

دانشگاه صنعتی شریف — دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه : طراحی و پیاده‌سازی برد مدار چاپی (PCB) برای مدار
کنترل‌کننده ماشین لباسشویی

استاد: جناب آقای دکتر انصاری

تهیه‌کنندگان :

علی منصوریان 402106597

امیر علی خدایی 402105954

۲. آماده‌سازی مدار شماتیک برای محیط مدار چاپی

مدارهای شبیه‌سازی پیش‌فرض حاوی المان‌های مجازی (Virtual) هستند که قابلیت ساخت فیزیکی ندارند؛ بنابراین برای تبدیل مدار به برد چاپی، تغییرات زیر در محیط شماتیک اعمال شد:

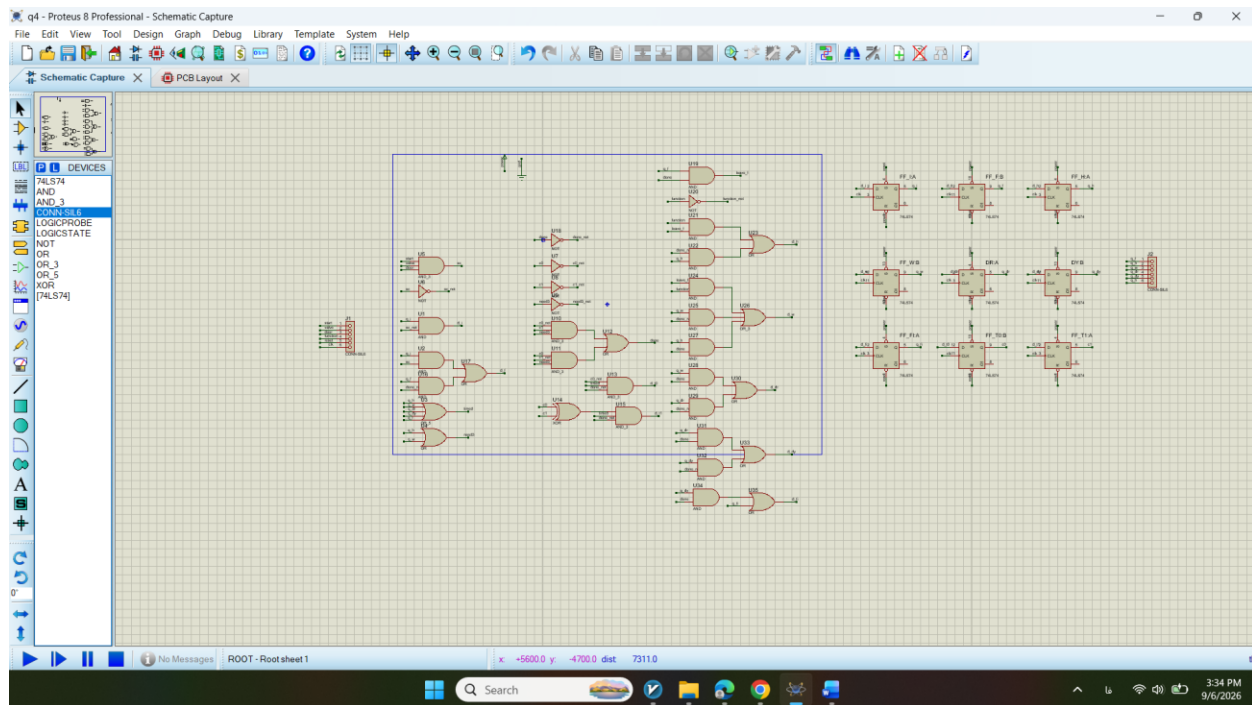
- جایگزینی ورودی‌ها با کانکتور فیزیکی:
کلیدهای منطقی شبیه‌سازی با یک پین‌هدر ۶ پایه استاندارد به نام CONN-SIL6 به عنوان کانکتور ورودی (J1) جایگزین شدند. پایه‌های این کانکتور شامل سیگنال‌های کنترلی زیر است:

- پایه ۱: سیگنال شروع (Start)
- پایه ۲: وضعیت شیر آب (Valve)
- پایه ۳: وضعیت درب ماشین (Door)
- پایه ۴: انتخاب برنامه شست‌وشو (Function)
- پایه ۵: سیگنال بازنشانی (Reset)
- پایه ۶: پالس ساعت (Clock)

- جایگزینی خروجی‌ها با کانکتور فیزیکی:
پروب‌های مجازی خروجی با یک کانکتور ۶ پایه مجزا به نام CONN-SIL6 به عنوان کانکتور خروجی (J2) جایگزین شدند که مراحل شست‌وشو را به عملگرهای بیرونی منتقل می‌کند:

- پایه ۱: آبگیری (Fill)
- پایه ۲: گرم کردن آب (Heat)
- پایه ۳: شست‌وشو (Wash)
- پایه ۴: تخلیه آب (Drain)
- پایه ۵: خشک‌کن (Dry)
- پایه ۶: پایان کار (Finish)

- تخصیص بسته‌های فیزیکی: (Packaging)
فلیپ‌فلاپ‌های مدار از نوع تراشه 74 LS74 با پکیج صنعتی DIL14 تعریف شدند. همچنین برای تمام گیت‌های منطقی مدار (AND, OR, NOT, XOR) پکیج استاندارد ۱۴ پایه (DIL14) تخصیص یافت تا در محیط مدار چاپی قابل چینش و مسیریابی باشند.

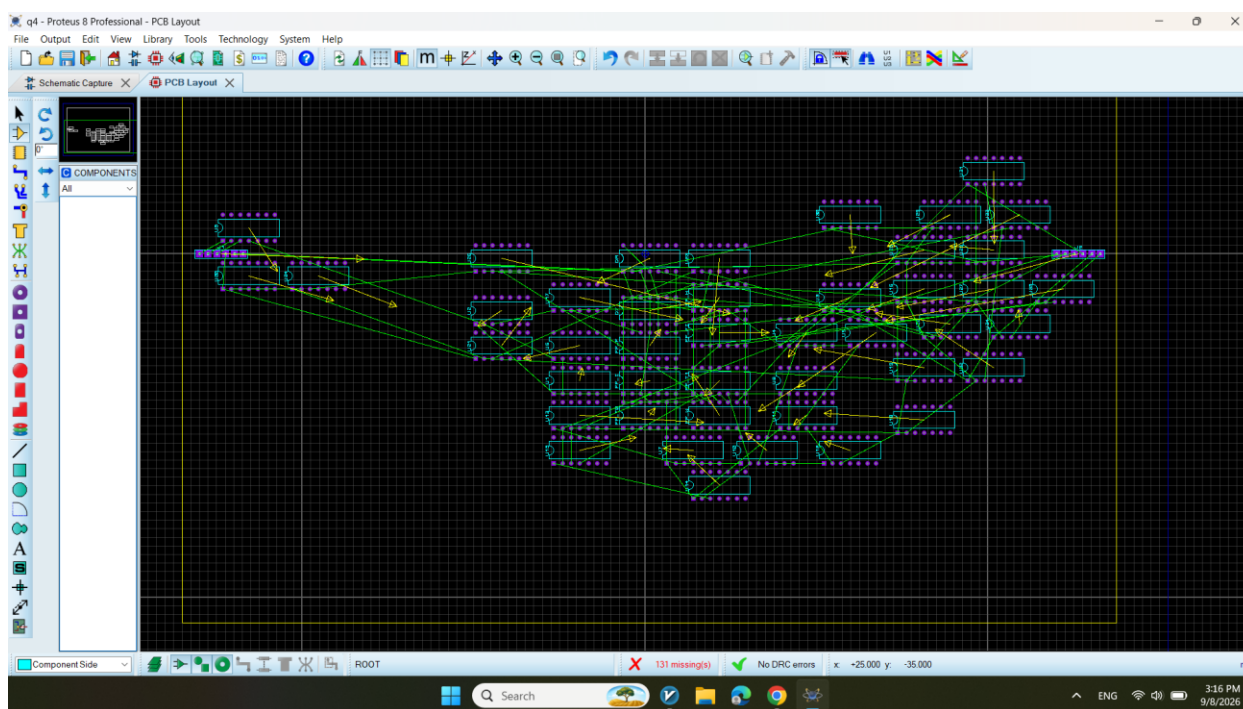


ساختار نهایی مدار در محیط شماتیک پس از حذف المان‌های مجازی و جایگزینی کانکتورهای ورودی (J1) و خروجی (J2) همراه با پکیج‌گذاری آی‌سی‌ها. در راست‌ترین المان و چپ‌ترین می‌توانید ورودی و خروجی را ببینید.

۳. تعریف کادر فیبر و چیدمان قطعات (Placement)

پس از بارگذاری نت لیست در محیط PCB Layout ، گام‌های زیر جهت چینش قطعات اجرا شد:

- **ترسیم کادر برد: (Board Edge)**
با استفاده از ابزار گرافیکی دو بعدی در لایه Board Edge ، یک کادر مستطیلی با ابعاد مناسب برای جای‌گیری کلیه آی‌سی‌ها و کانکتورها ترسیم شد.
- **راهبرد جانمایی المان‌ها:**
کانکتور ورودی (J1) در لبه سمت چپ و کانکتور خروجی (J2) در لبه سمت راست برد تثبیت شدند تا دسترسی به اتصالات خارجی آسان باشد.
سپس با استفاده از ابزار چیدمان خودکار (Auto Placer) ، کلیه آی‌سی‌های پردازش حالت و گیت‌های محاسباتی با فاصله‌گذاری ایمن و ردیف‌های منظم در فضای میانی برد چیده شدند.

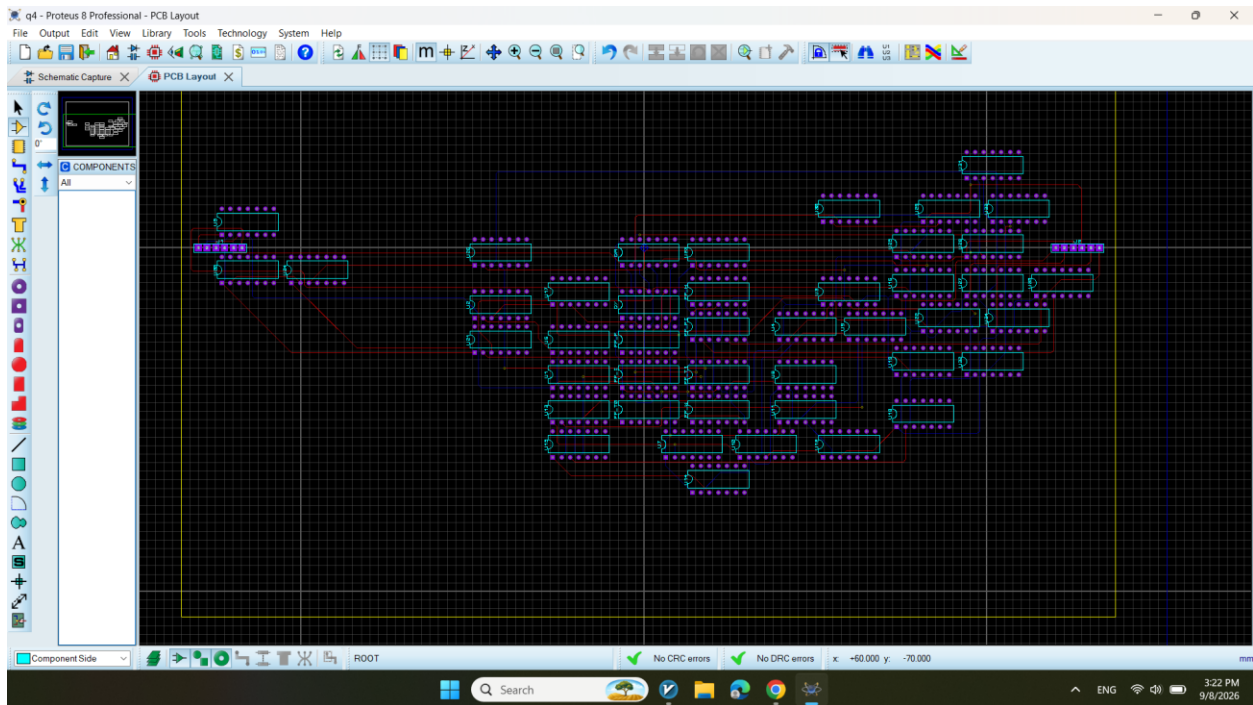


مرحله جانمایی قطعات (Placement) داخل کادر لبه برد، تثبیت کانکتورها در حاشیه‌ها و نمایش خطوط مویی اتصالات (Ratsnest) پیش از آغاز سیم‌کشی.

۶. مسیرکشی برد (Routing)

به دلیل تراکم بالای گیت‌ها و اتصالات فلیپ‌فلاپ‌های، از طراحی دولایه استفاده شد:

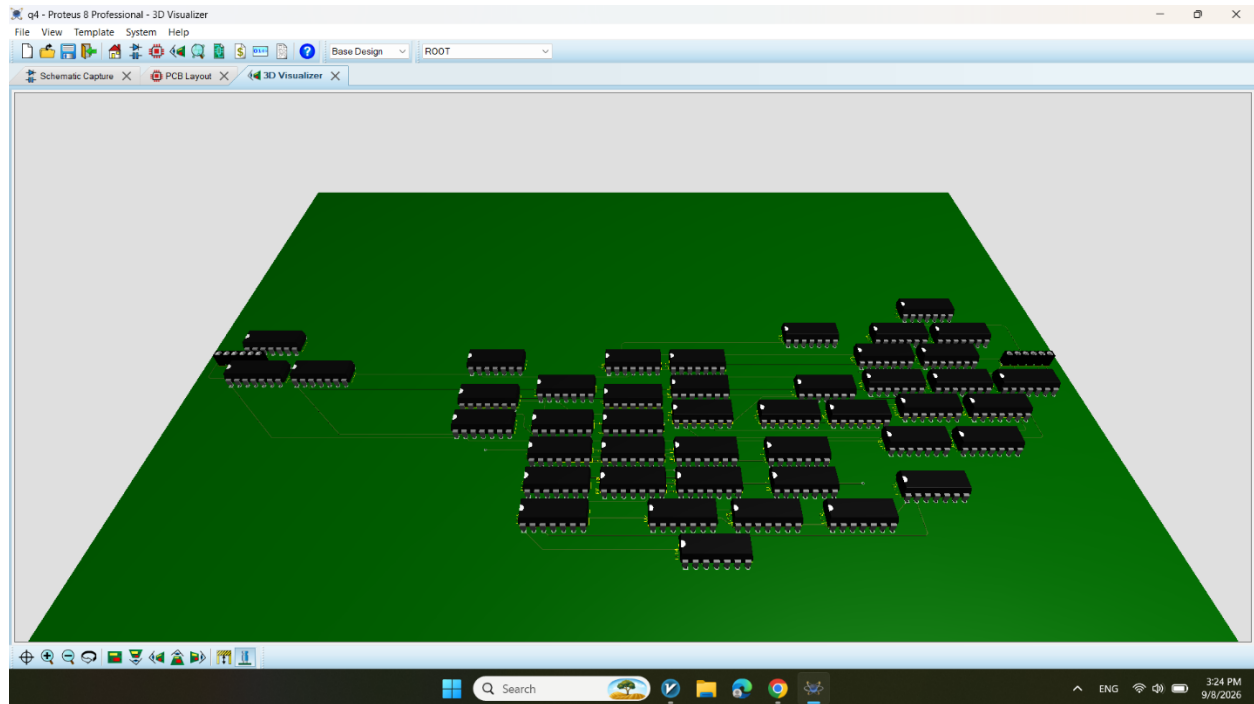
- (آبی-Bottom Cotter): برای هدایت بخش اعظم مسیرهای سیگنال و اتصالات افقی.
 - (قرمز-Top Cotter): برای پرش از روی تقاطع‌ها و اتصالات عمودی.
- فرآیند سیم‌کشی با استفاده از ابزار مسیریابی خودکار (Auto Router) اجرا شد. تمامی اتصالات موجود (۱۳۱ اتصال) بدون هیچ‌گونه تداخل پایه‌ها و با رعایت کامل قواعد طراحی (Design Rule Check - DRC) به صورت کامل و موفقیت‌آمیز بر روی فیبر مسی هدایت شدند.



نمای دوبعدی برد مدار چاپی نهایی پس از انجام مسیرکشی خودکار دولایه با خطوط مسی Top Copper و Bottom Copper بدون خطای اتصال.

۵. پیش‌نمایش سه‌بعدی و بررسی فیزیکی (3D Visualization)

در مرحله پایانی، برد طراحی شده در محیط شبیه ساز سه بعدی نرم افزار پروتئوس بازبینی شد. در این نما صحت ابعاد فیزیکی، جهت قرارگیری شیار آی‌سی‌ها (پین شماره یک)، عدم برخورد المان‌ها به یکدیگر و موقعیت استاندارد پین هدرهای ورودی و خروجی جهت اتصال کابل‌های خارجی با موفقیت تأیید شد.



رندر سه بعدی نهایی برد مدار چاپی کنترل‌کننده ماشین لباسشویی، نشان‌دهنده آی‌سی‌های پردازشگر، سوکت‌ها و ردپای خطوط مسی روی برد فیزیکی.

۶. نتیجه‌گیری

پیاده‌سازی انجام شده نشان داد که به دلیل استفاده از یک فلیپ‌فلاپ مستقل برای هر وضعیت، به تعداد بالاتری از آی‌سی‌ها نیاز داریم؛ اما به علت حذف بلوک‌های رمزگشایی پیچیده و وابستگی‌های تودرتو، خروجی مدار پایداری بسیار بالایی در برابر نویز داشته و مسیریابی خطوط روی برد چاپی با نظم هندسی بهتری انجام می‌گیرد. برد نهایی به طور کامل آماده تولید و خروجی‌گیری صنعتی است.